LEF MODEL · KAPITEL 10

Kapitel 10: Der chemische Fingerabdruck — die Eisenringe, das Thoriumrätsel in der Kontaktzone und die fünf Uhren

Auf Grundlage von Artikel 05 — The Maria (Teile J–O und Anhang A: Studien 9, 10, 11, 13 und die Zusammenfassung der 16 Studien)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Warum ist die Radioaktivität des Mondes in einem Kreis konzentriert — und warum sind die Mare-Böden arm daran?

Eine der überraschendsten Entdeckungen der Apollo-Missionen und des Satelliten Lunar Prospector ist die extreme chemische Ungleichheit der Mondoberfläche: Das radioaktive Element **Thorium** — zusammen mit Kalium, Seltenerdelementen und Phosphor (ein Material, das in der Literatur **KREEP** heißt) — ist nicht gleichmäßig über den Mond verteilt, sondern fast vollständig in einem Fleck im Westen der Vorderseite konzentriert.

Die gängige Literatur deutet diesen Fleck (das „Procellarum KREEP Terrane“) als letzten Rest eines globalen „Magmaozeans“, der auf dem Mond kristallisierte, und nimmt an, dass die radioaktive Wärme des KREEP die Gesteine der Vorderseite schmolz und die Basalt-Maria erzeugte. Doch sobald man die Daten in hoher Auflösung untersucht, zeigen sich **drei scharfe Widersprüche** zu dieser Erklärung:

1. **Das exakte geometrische Zentrum:** Warum liegt der Thoriumfleck genau um den Punkt 24,1°N, 335,2°E — genau den Punkt, der in Artikel 3 im Voraus als

Zentrum der letzten Kontaktscheibe zwischen Mond und Erde festgelegt wurde?

2. **Das Paradox innerhalb der Kontaktzone:** Wenn es die KREEP-Wärme war, die aus den Maria ausbrach und das Thorium mitbrachte, müssten die Mare-Böden am thoriumreichsten sein. Tatsächlich geschieht genau das Gegenteil: **Die Mare-Böden innerhalb der Kontaktzone sind der thoriumärmste Boden dieser Region!**

3. **Das Fehlen fremder Masse in den Becken:** Wären die großen Mare-Becken (wie Imbrium und Serenitatis) von riesigen Asteroiden aus dem All gegraben worden, müssten ihre Schmelzgesteine den Fingerabdruck der eisenliebenden Metalle (**siderophile Elemente**) dieser fremden Körper enthalten — doch sie tun es nicht!

02 · AN IMAGE

Ein Bild: gefrierendes Meerwasser (das Thorium zieht sich mit der Sole zurück) und ein Schießstand, der seine Abstände einhält

Um zu sehen, wie diese drei chemischen Rätsel mit einem Schlag gelöst werden, stellen Sie sich zwei einfache Experimente aus dem Alltag vor:

- **Meerwasser, das in einem Becken mit Abflussrohr gefriert (das Thoriumrätsel):** Wenn salziges Meerwasser von oben zu gefrieren beginnt, bestehen die entstehenden Eiskristalle fast aus Süßwasser — und das gesamte Salz wird in die flüssige Sole gedrängt, die unten zurückbleibt. Liegt diese Sole in einer geschlossenen Ebene ohne Abfluss (wie **die Basaltebenen**, die an Ort und Stelle schmolzen), bleibt das Salz im Gestein gefangen, wenn alles erstarrt. Liegt die Sole aber über **einem nach unten offenen Rohr** (wie der Boden eines **Mare**, der mit dem Speisekanal in die Tiefe verbunden ist!), sinkt die schwere, thoriumreiche Sole ab und läuft durch den Kanal zurück in die Tiefe — und lässt den Mare-Boden thoriumarm zurück, verglichen mit den Ebenen und Hochländern ringsum!

- **Ein Schießstand mit leichtem Magma früh und weit, schwerem Magma spät und nah (die Eisenringe):** Zu Beginn der Aktivität einer Speiseöffnung ist das Magma reich an flüchtigen Gasen und arm an Eisen, daher sehr leicht und flüssig — und wird Hunderte Kilometer weit gefeuert (bis zu 600 km). Während die Gase entweichen, wird das Magma schwerer, zähflüssiger und reicher an Eisen (FeO) und Titan (TiO_2) und landet sehr nahe am Rand der Öffnung — so entsteht um jedes Mare **ein abgestufter Eisenhof**!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: die Eisen- und Titanringe, 95% des Thoriums in der Kontaktscheibe und das Fehlen fremder Masse

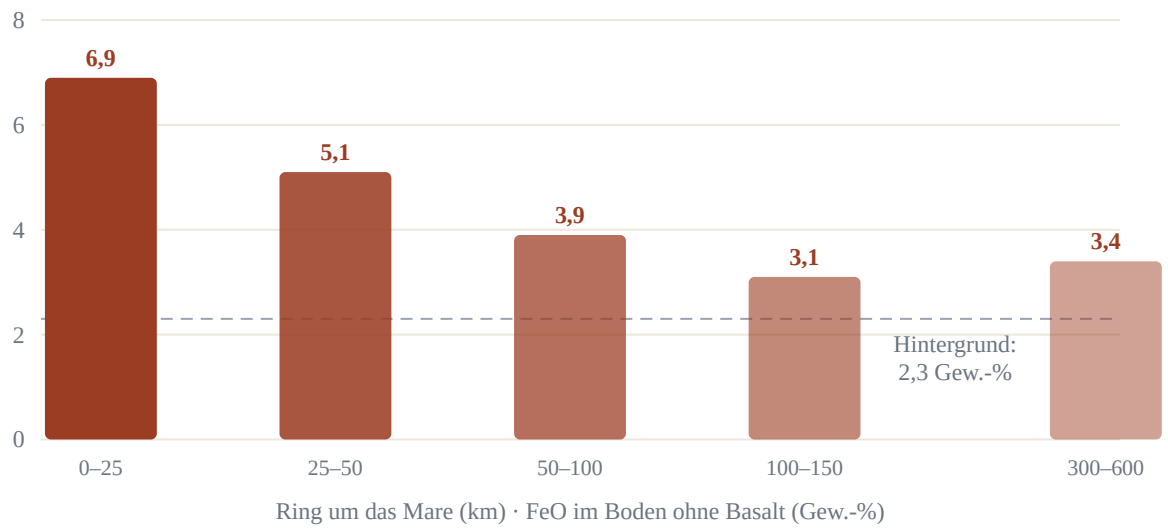
Teil J von Artikel 05 untersucht die chemischen Satellitenkarten von Kaguya (Eisen und Titan bei 240 m Auflösung) und von Lunar Prospector (Thorium bei 60 km Auflösung) und legt vier entscheidende Befunde vor:

1. **Der Eisen- und Titanhof um die Maria reicht 600 km weit (Studie 9, §J.1–J.2):** Um sechs Maria (Smythii, Imbrium, Serenitatis, Crisium, Moscoviense und Nectaris) sinkt der Eisengehalt des Bodens nach Entfernen aller Basaltpixel allmählich von **6,9 Gew.-%** im Ring 0–25 km auf 5,1 bei 25–50 km, auf 3,9 bei 50–100 km und auf **3,1 Gew.-%** bei 100–150 km, und bleibt selbst bei **300–600 km (3,4 Gew.-%)** über dem Hintergrund (2,3 Gew.-%) — das Zehnfache der Reichweite seitlicher Durchmischung durch spätere Krater! Um den **Oceanus Procellarum** dagegen — eine Basaltebene ohne Speiseöffnung, die nur über ihre Ränder floss — sinkt das Eisen bei 300–600 km von 10,9 Gew.-% auf 2,4 Gew.-% (das Niveau der fernen Hochländer).

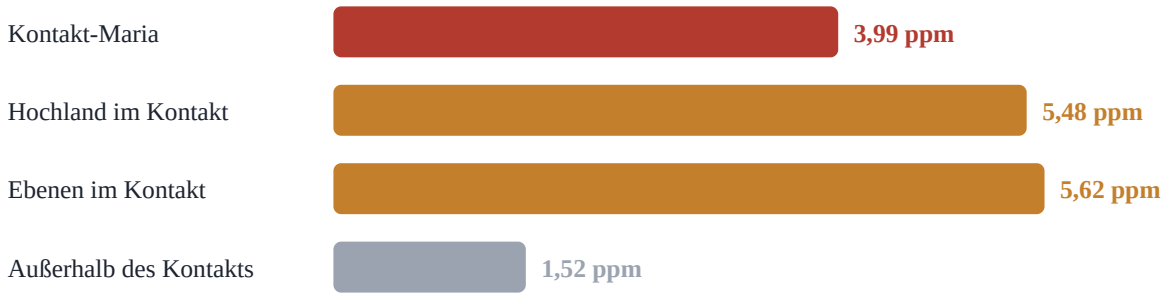
2. **95% des Thoriumüberschusses des Mondes sind in der Kontaktscheibe gefangen (Studie 10, §J.3):** Die Kontaktscheibe (Radius 1 500 km um 24,1°N, 335,2°E) bedeckt nur **17,5%** der Mondoberfläche, enthält aber **95,0% des gesamten Thoriumüberschusses über 3 ppm** (Median 5,39 ppm innerhalb des Kontakts gegenüber 1,52 ppm außerhalb). Verschiebt man eine gleich große Scheibe über **16 200 mögliche Mittelpunkte** auf dem ganzen Mond,

belegt das in Artikel 3 im Voraus festgelegte Kontaktzentrum **Platz drei von 16 200** (nur 47 km vom theoretischen Maximum entfernt, das 95,14% gegenüber 94,99% sammelt)!

3. **Innerhalb der Kontaktzone — die Maria sind thoriumarm, Ebenen und Hochländer sind gleich (Studie 13, §J.4):** Innerhalb der Kontaktscheibe tragen die Basaltebenen (5,62 ppm) und die Hochländer (5,48 ppm) fast genau dieselbe Thoriumkonzentration! Die vier Maria im Kontakt dagegen (Imbrium, Serenitatis, Copernicus H und Sinus Aestuum) sind um **30%** thoriumärmer als die Ebenen (nur 3,99 ppm, und jedes der vier Maria ist um 0,58–1,39 ppm ärmer als der Ring um es), während ihr Titangehalt fast unverändert bleibt (−5%, Verhältnis $\mathrm{Th}/\mathrm{TiO}_2 = 0{,}74$) — weil das Titan in Ilmenitkristallen gebunden ist und bleibt, während die letzte thoriumreiche Flüssigkeit durch die Speisekanäle abfloss!



Der Eisenhof um sechs Maria (Studie 9): Das Eisen nimmt mit dem Abstand ab, bleibt aber bis 600 km über dem Hintergrund.



Thorium innerhalb und außerhalb der Kontaktscheibe (Studien 10 und 13): Ebenen und Hochländer sind gleich, die Maria um 30% ärmer — die thoriumreiche Flüssigkeit floss durch die Kanäle ab.

`Der Test der fremden Masse in den Becken (Studie 11, §J.7)`

Wären die großen Mare-Becken von Körpern aus dem All mit 18 km/s gegraben worden, hätten sie eine Impaktormasse von etwa **1×10^{19} kg** erfordert (für Imbrium allein 3×10^{18} kg nach Skalierung oder 2×10^{19} kg für einen Körper von 250 km Durchmesser, der 6×10^{17} bis 4×10^{18} kg fremdes Material hinterlassen hätte). Tatsächlich passen die Verhältnisse der siderophilen Elemente in den Schmelzgesteinen von Imbrium **zu keiner bekannten Chondritengruppe**, und die meisten von ihnen waren schon vor Imbrium und Serenitatis in der Kruste vorhanden — denn die Becken sind **irdische Speiseöffnungen**, keine Einschläge fremder Körper!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: die fünf Uhren jeder Öffnung — und die Entschlüsselung der Alter von Apollo und Chang'e

Teil K von Artikel 05 löst eines der größten Missverständnisse der Mondforschung: **Warum werden die von Raumfahrtmissionen zurückgebrachten Basaltgesteine auf 3,1–3,9 Milliarden Jahre (Apollo), 2,8 Milliarden Jahre (Chang'e-6 auf der Rückseite) und sogar 2,0 Milliarden Jahre (Chang'e-5 im Oceanus Procellarum)**

datiert? Bedeutet das, dass sich die Öffnungen Milliarden Jahre nach dem Abschied des Mondes von der Erde bildeten?

Die Antwort ist **nein** — denn jede Speiseöffnung trägt **fünf getrennte Uhren**, die nicht vermischt werden dürfen (wie ein Brunnen, der gegraben, geöffnet, mit Wasser durchflossen und verschlossen wird, und erst ganz am Ende trocknet die letzte Pfütze an seiner Spitze):

1. **Die Entstehungszeit der Struktur ($t_{\mathrm{structure}}$):** der Moment, in dem Öffnung und Kuppel darunter während der Bauphase entstanden (in den 600 Millionen Jahren vor der Ablösung bei 3,873 Ga).
2. **Die Zeit der Freilegung (t_{exp}):** der Moment, in dem der Kontaktrand über der Öffnung zurückwich und sie dem All aussetzte (Generation I sofort, Generation II während der Abrundung, Generation III gegen die Ablösung hin).
3. **Die Zeit des Ausbruchs (t_{vent}):** der Zeitraum, in dem die Öffnung Material nach außen feuerte und die Krater und Eisenringe um sich erzeugte.
4. **Die Zeit der Schließung (t_{shutdown}):** der Moment, in dem der Fluss unter die kritische Schwelle fiel (oder der Druck im Moment der Ablösung aufhörte) und die Öffnung inaktiv wurde ($t_{\mathrm{shutdown}} \geq t_{\mathrm{exp}}$).
5. **Das Alter der Oberfläche (t_{surface}): das Alter der endgültigen Abkühlung** des letzten Magmatropfens, der an der Oberfläche erstarrte. Eine radiometrische Uhr beginnt erst zu ticken, wenn das Gestein unter seine Schließtemperatur abkühlt und die radioaktiven Tochteratome einschließt!

Daher messen alle Basaltgesteine von Apollo, Chang'e-5 und Chang'e-6 t_{surface} — **die Zeit des endgültigen Erstarrens der heißen Flüssigkeit** (die durch die innere Wärme des Mondes oder durch die Thoriumkonzentration in der Kontaktzone lange heiß gehalten wurde) und nicht die Zeit, zu der sich die Öffnung öffnete ($t_{\mathrm{structure}}$)!

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichung

Das chemische Verhältnis, das die Mare-Böden von den Basaltebenen innerhalb der Kontaktzone unterscheidet, und die Verteilung des Thoriums nach Quadranten des Mondes werden in den folgenden Ausdrücken zusammengefasst:

$$\frac{(\mathrm{Th}/\mathrm{TiO_2})_{\text{mare floor}}}{(\mathrm{Th}/\mathrm{TiO_2})_{\text{plain}}} = 0{,}74 \quad (0{,}60\text{–}0{,}88) \quad \text{innerhalb des Kontakts}$$

$$\mathrm{Th}_{\text{contact}} = 5{,}39 \text{ ppm} \quad \text{gegenüber} \quad \mathrm{Th}_{\text{outside}} = 1{,}52 \text{ ppm}$$

Nach Länge (§J.5) sinkt die mediane Thoriumkonzentration allmählich vom der Erde zugewandten nahen Quadranten (**5,12 ppm**) über die vorauslaufende Hälfte um 90°W, in der das Kontaktzentrum liegt (3,27 ppm), zur Rückseite (2,20 ppm) und zur nachlaufenden Hälfte um 90°E (2,01 ppm) — über die ganze Vorderseite 1,5-mal höher als auf der Rückseite (2,56 gegenüber 1,76 ppm).

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: ein einheitliches Bild über 15 Studien und 34 katalogisierte Öffnungen

Die Teile L–O von Artikel 05 vereinen die fünf unabhängigen Beweislinien zu einem einzigen, vollständigen Speisesystem:

- **Die Bilanz der Studien (13 grün und 2 gelb von 15 Studien, §M.2):** Alle Hauptstudien wurden vollständig bestätigt — die Zuordnung von 33/34 Maria zu den Schwerekuppeln, die 44 begrabenen Kuppeln, die Krustenstufe (17 km), das Absinken des Zentrums (10/12), das gleichmäßige Niveau (16/16), die sauberen Böden (12-fach und 83-fach), die Eisenhöfe (600 km), das Thoriumzentrum (3/16 200), das Fehlen fremder Masse und der Abtrag der Ränder auf den Kontaktebenen. Die beiden Studien mit „gelbem“ Licht (teilweise Bestätigung) wurden mit voller Transparenz berichtet: In Studie 13 fiel das Verhältnis $\mathrm{Th}/\mathrm{TiO_2}$ wegen eines relativen Titanreichtums der Böden

auch jenseits des Kontakts, und in Studie 16 ist der Feuerkragen um die Maria der Rückseite insgesamt (p = 0,009) und um die begrabenen (p = 0,001) signifikant, trennt sich aber um die 10 offenen Maria der Rückseite allein nicht von der Kontrolle.

- **Fünf entscheidende Fragen, die das Modell von der Literatur trennen (§N.2):** Die Literatur kann nicht erklären, wie Asteroiden 44 Schwerekuppeln ohne Becken darüber erzeugten, warum ein Mare-Boden auf einem einzigen Niveau erstarrt und nur über einer starken Kuppel absinkt, warum der Eisenhof 600 km weit reicht, warum das Thorium auf Ebenen und Hochländern des Kontakts gleich und gerade in den Maria niedrig ist, und wohin 10^{19} kg äußeres Metall verschwunden sind.

Der Laborkasten: die chemische Tabelle, eine Auswahl der Hauptöffnungen und eine Zusammenfassung der 8 Schlussfolgerungen (Artikel 05, Teile J–O und Anhang A)

Studie / chemisches Maß	Region / Vergleichsgruppe	Gemessener Befund	Bedeutung im LEF-Modell
Eisen- (FeO) und Titanringe (TiO_2) (Studie 9)	**6 Maria zusammen (0–25 bis 300–600 km)**	**FeO: $6{,}9 \rightarrow 3{,}1$ wt% (150 km), bleibt bei 600 km bei 3,4 (Kontrolle 2,3)**	**Die Maria feuerten leichtes Material weit und schweres nah; bei Procellarum fällt es auf 2,4 (lokales Überlaufen)**
Thoriumkonzentration in der Kontaktscheibe (Studie 10)	**Die Kontaktscheibe (17,5% der Mondoberfläche) gegenüber 16 200 Mittelpunkten**	**95,0% des Thoriumüberschusses (>3 ppm); Median 5,39 gegenüber 1,52 ppm**	**Das Kontaktzentrum belegt Platz 3 von 16 200 (47 km vom Maximum); das Zeichen des letzten Haltens**
Verteilung des Thoriums im Kontakt (Studie 13)	Die 4 Maria gegenüber Ebenen und Hochländern im Kontakt	Maria: **3,99 ppm** (−30%); Ebenen: **5,62**; Hochländer: **5,48**	Die letzte thoriumreiche Flüssigkeit floss durch die Mare-Kanäle zurück

Die fremde Masse der Becken (Studie 11)	Alle Mare-Becken (allen voran Imbrium) bei 18 km/s	Etwa 10^{19} kg nötig; tatsächlich **keine Übereinstimmung mit irgendeinem Chondriten**	Es gab keine fremden Impaktoren — die Becken sind irdische Speiseöffnungen

# im Katalog	Name der Öffnung (Anhang A)	Koordinaten und Abstand vom erdnächsten Punkt	Zone und Generation der Freilegung	Speisekuppel (GRAIL) und Durchmesser	Bedeckung heute
#1	**Serenitatis**	**26°N, 18°E (31°)**	**Kontakt (Generation III)**	**M660_008 — 610 km**	**Offen (unter einem Mare)**
#34	**Imbrium**	**38°N, 341°E (42°)**	**Kontakt (Generation III)**	**M660_015 — 671 km**	**Offen (unter einem Mare)**
#35–36	Copernicus H / Sinus Aestuum	6°N, 342°E / 10°N, 352°E	Kontakt (Generation III)	M660_042 (170) / M660_020 (235 km)	Offen (unter einem Mare)
#3–4, #6, #33	Nectaris, Crisium, Smythii, Humorum	Abstand 36°–86°	Hügel (Generation II)	375–518 km	Offen (unter einem Mare)
#32	Schiller–Zucchius	57°S, 316°E (67°)	Hügel (Generation II)	M660_014 — **909 km** (die größte)	Begraben (unter dem Hochland)
#10, #26	Moscoviense / Orientale	140° / 95° (Rückseite)	Jenseits des Hügels (Generation I)	M660_002 (313) / M660_001 (435 km)	Offen (Ausnahmen auf der Rückseite)
#7, #9, #13, #18–19, #23–24, #37	Milne, Mendeleev, Freundlich–Sharonov, Korolev, Hertzsprung, Schrödinger und weitere	100°–162° (Rückseite)	Jenseits des Hügels (Generation I)	106–346 km (von den 36 begrabenen Kuppeln der Rückseite)	Unter den Schichten der Rückseite begraben

#12, #20, #29	Ingenii, Apollo, Bailly	82°–146° (über SPA)	Jenseits des Hügels (Generation I)	Ihre Kuppel wurde von der Hitze des Südpol-Aitken-Beckens gekocht und ausgelöscht	Über dem SPA-Becken

07 · NEXT

Die nächste Tür

In den Kapiteln 8–10 haben wir die Untersuchung der Maria des Mondes abgeschlossen: Es zeigt sich, dass sie keine späten Einschlagswunden sind, sondern **die alten Speiseöffnungen**, durch die der Mond über 73 Schwerekuppeln gebaut wurde — Öffnungen, die sich in der Reihenfolge des Kontaktrückzugs schlossen, als Seespiegel erstarrten, die in ihrer Mitte absanken, ihre Umgebung bis 600 km mit Eisenringen färbten und in der Kontaktscheibe das Thoriumzeichen des letzten Haltens an der Erde hinterließen.

Doch wenn die Maria die Läufe waren, aus denen Material nach außen gefeuert wurde — **was geschah mit diesem Material, nachdem es ins All gefeuert wurde, und wie kam es zurück und traf den Mond, um die Hunderttausende Krater auf seiner Oberfläche zu graben?** Im nächsten Kapitel — **Kapitel 11: Die Krater des Mondes — 99% zurückkehrendes Material, keine fremden Asteroiden** (aus Artikel 06 — *The Craters*) — entschlüsseln wir die Geschichte der Krater!

Kapitel 11

Die Krater des Mondes — 99% zurückkehrendes Material, keine fremden Asteroiden →

← Kapitel 9 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387